



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA
C.C.T. 20DIT0005K

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

**DESARROLLOS ACTUALES DE LA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

APLICACIONES EN EL SECTOR PRODUCTIVO Y EN EL SECTOR DE INVESTIGACIÓN

PRESENTA:

FLOR ANELIZ SALINAS HERNÁNDEZ

NÚMERO DE CONTROL: 22730144

DOCENTE:

CARLOS MANUEL NIETO VÁSQUEZ

MATERIA:

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

SEMESTRE: AGOSTO-DICIEMBRE 2026

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (I.S.C.)

PINOTEPA NACIONAL, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Introducción

La inteligencia artificial (IA) es un área de la informática que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren capacidades humanas, como reconocer patrones, comprender lenguaje, analizar información, generar contenido, resolver problemas y apoyar la toma de decisiones. En la actualidad, la IA está pasando de ser una herramienta utilizada principalmente para responder preguntas o clasificar datos a convertirse en una tecnología integrada en empresas, laboratorios, universidades, hospitales y otras organizaciones.

Uno de los cambios más importantes es el crecimiento de la IA generativa y de los llamados agentes de IA. Mientras un sistema tradicional puede realizar una tarea concreta, un agente puede planear una secuencia de acciones, utilizar herramientas y trabajar con diferentes fuentes de información para alcanzar un objetivo. Este desarrollo está modificando tanto las actividades productivas como la forma en que se realiza investigación científica.

El AI Index 2026 de Stanford señala que la capacidad de los sistemas de IA continúa avanzando rápidamente y que la industria produjo más del 90 % de los modelos de IA de frontera considerados notables durante 2025. Al mismo tiempo, la IA está adquiriendo una presencia cada vez mayor en la ciencia, la economía, la medicina y la educación.

1. Objetivo de la investigación

Investigar y seleccionar desarrollos actuales de la inteligencia artificial para distinguir sus principales aplicaciones en dos ámbitos: el sector productivo y el sector de investigación, identificando sus características, beneficios, ejemplos y principales retos.

2. Desarrollos actuales de la inteligencia artificial

2.1 Inteligencia artificial generativa

La IA generativa permite producir contenido nuevo a partir de instrucciones o datos de entrada. Puede generar texto, imágenes, audio, video, código y otros materiales. En el sector productivo se utiliza para crear borradores, campañas publicitarias, documentación, prototipos y software. En investigación puede ayudar a resumir literatura, preparar código, organizar información y apoyar la formulación de hipótesis.

2.2 Agentes de inteligencia artificial

Los agentes representan una evolución importante respecto de los asistentes conversacionales. Pueden dividir un objetivo en varias tareas, utilizar herramientas digitales, consultar información y realizar acciones con cierto grado de autonomía. En las empresas se están utilizando especialmente para programación, automatización administrativa y procesos de atención. Su crecimiento también ha generado mayor interés en seguridad, supervisión y control, debido a que un sistema con capacidad de actuar puede producir consecuencias diferentes a las de un sistema que solamente genera texto.

2.3 IA multimodal

Los modelos multimodales pueden trabajar con diferentes tipos de información, como texto, imágenes, audio y video. Esta capacidad permite analizar documentos que contienen texto e imágenes, interpretar diagramas, trabajar con fotografías y combinar diferentes fuentes de información. En la industria puede utilizarse para inspección visual y asistencia técnica; en investigación puede ayudar a analizar imágenes científicas, datos experimentales y documentos especializados.

2.4 IA para programación y desarrollo de software

La IA se utiliza cada vez más para generar código, explicar programas, detectar errores, crear pruebas y ayudar en tareas de mantenimiento. Los agentes de programación representan una de las aplicaciones empresariales de mayor crecimiento. Su ventaja principal es reducir el tiempo de algunas tareas, aunque el código generado necesita revisión humana para detectar errores, problemas de seguridad o decisiones de diseño incorrectas.

2.5 IA y robótica

La combinación de inteligencia artificial, sensores y robótica permite construir máquinas capaces de percibir su entorno, planear movimientos y adaptarse a determinadas situaciones. En el sector productivo se aplica en manufactura, almacenamiento, inspección y logística. La tendencia actual consiste en hacer que los robots sean más flexibles y puedan aprender o adaptarse a diferentes tareas.

3. Aplicaciones en el sector productivo

El sector productivo comprende las actividades relacionadas con empresas, industrias, comercio, servicios, manufactura, agricultura y logística. En este ámbito, la IA tiene como objetivos principales aumentar la eficiencia, reducir tiempos, mejorar la calidad, analizar información y apoyar la toma de decisiones.

Desarrollo	Aplicación	Beneficio	Ejemplo
IA generativa	Creación de contenidos y documentos	Ahorro de tiempo	Marketing y documentación
Agentes de IA	Automatización de procesos	Mayor eficiencia	Procesos administrativos
IA para programación	Desarrollo y revisión de software	Agiliza el desarrollo	Pruebas y corrección de código
Visión artificial	Inspección automática	Mejora el control de calidad	Detección de defectos
Mantenimiento predictivo	Análisis de sensores	Previene fallas	Maquinaria industrial
Robótica inteligente	Automatización física	Aumenta productividad	Manufactura y almacenes
Análisis predictivo	Pronósticos con datos	Apoya decisiones	Ventas e inventarios
IA en agricultura	Análisis de cultivos	Uso más eficiente de recursos	Agricultura de precisión
Atención con IA	Asistencia a clientes	Respuesta más rápida	Chatbots empresariales

El crecimiento de la IA empresarial es considerable, pero su adopción no significa automáticamente mayores ganancias. Un análisis reportado en septiembre de 2026 indicó que muchas organizaciones ya utilizan IA y que numerosos empleados perciben aumentos de productividad, pero una proporción

menor reporta mejoras directas en el beneficio bruto. Esto muestra que las empresas necesitan rediseñar sus procesos y no solamente instalar una herramienta de IA.

4. Aplicaciones en el sector de investigación

En investigación, la IA funciona como una herramienta para procesar información, encontrar relaciones difíciles de detectar manualmente, construir modelos, analizar resultados y apoyar el diseño de experimentos. Su utilización está creciendo especialmente en biología, química, física, astronomía y ciencias de la Tierra.

Área	Uso de IA	Desarrollo actual	Importancia
Biología	Análisis de genes y proteínas	Modelos especializados	Comprender sistemas biológicos
Química	Predicción de propiedades y reacciones	Modelos de química científica	Acelerar descubrimientos
Medicina	Análisis y apoyo al diagnóstico	IA para investigación y aplicaciones clínicas	Apoyar decisiones médicas
Astronomía	Análisis de objetos y grandes conjuntos de datos	Modelos fundacionales astronómicos	Procesar datos a gran escala
Clima	Predicción meteorológica	Modelos de pronóstico con IA	Predicciones más rápidas
Física	Simulaciones y modelos	Modelos para diferentes sistemas físicos	Reducir costos computacionales
Materiales	Predicción de propiedades	Modelos generativos	Diseñar materiales nuevos
Bioinformática	Análisis de datos biológicos	Agentes y modelos especializados	Procesar grandes volúmenes de datos

5. Datos actuales que muestran el crecimiento de la IA en la investigación

El AI Index 2026 de Stanford reporta que las ciencias naturales alcanzaron aproximadamente 80,150 publicaciones relacionadas con IA durante 2025, un aumento del 26 % respecto de 2024. Dependiendo del área, la IA ya representa entre 5.8 % y 8.8 % de la producción científica, cuando en 2010 estaba por debajo del 1 %.

El mismo informe muestra que la IA está entrando en áreas científicas muy específicas. En astronomía, por ejemplo, se desarrollaron modelos fundacionales capaces de trabajar con enormes conjuntos de datos astronómicos. En meteorología, sistemas basados en aprendizaje automático han demostrado que pueden realizar predicciones mucho más rápido que algunos enfoques tradicionales.

Sin embargo, es importante no presentar estos avances como si la IA ya sustituyera a los científicos. Las evaluaciones actuales muestran que los mejores agentes todavía tienen dificultades para realizar investigaciones completas de principio a fin y para reproducir investigaciones publicadas. Por eso, la participación de investigadores humanos continúa siendo fundamental.

6. Comparación entre los dos sectores

Aspecto	Sector productivo	Sector de investigación
---------	-------------------	-------------------------

Objetivo	Mejorar productividad, calidad y eficiencia.	Generar conocimiento y descubrir nuevas soluciones.
Información	Datos de clientes, ventas, sensores, inventarios y operaciones.	Datos experimentales, publicaciones, simulaciones y observaciones.
Resultado esperado	Productos, servicios o procesos más eficientes.	Hipótesis, modelos, descubrimientos y evidencia científica.
Ejemplos	Fábricas, comercio, logística, software y agricultura.	Biología, química, física, astronomía y clima.
Riesgo principal	Errores en procesos, privacidad y decisiones automatizadas.	Resultados incorrectos, falta de reproducibilidad y errores científicos.
Papel humano	Supervisar, validar y tomar decisiones.	Diseñar investigaciones, comprobar resultados e interpretar evidencia.

7. Ventajas de los desarrollos actuales

- Permiten analizar grandes cantidades de información en menos tiempo.
- Automatizan tareas repetitivas y pueden liberar tiempo para actividades de mayor valor.
- Facilitan la creación de prototipos, contenidos y programas.
- Ayudan a detectar patrones que pueden ser difíciles de encontrar manualmente.
- Pueden acelerar determinados procesos de investigación científica.
- Permiten combinar texto, imágenes, audio, video y datos especializados.
- Favorecen la creación de nuevas herramientas y servicios.

8. Retos y limitaciones

A pesar de sus avances, la IA todavía presenta limitaciones. Los modelos pueden generar información incorrecta, interpretar mal una situación o producir resultados difíciles de explicar. En investigación, un resultado generado por IA no debe considerarse verdadero únicamente porque parezca convincente; debe ser comprobado mediante métodos científicos.

También existen retos relacionados con privacidad, seguridad, sesgos, propiedad intelectual, consumo de recursos computacionales, transparencia y empleo. La expansión de agentes con capacidad de actuar hace especialmente importante establecer mecanismos de supervisión, permisos, pruebas y evaluación.

En septiembre de 2026 también existe un debate internacional sobre la seguridad de los sistemas avanzados. Esto demuestra que el desarrollo tecnológico debe acompañarse de reglas, evaluaciones independientes y responsabilidad por las decisiones tomadas con ayuda de IA.

9. Tendencias futuras

Tendencia	Posible desarrollo
Agentes más autónomos	Sistemas capaces de completar procesos más largos utilizando varias herramientas.
IA científica	Mayor integración de modelos de IA con simulaciones, bases de datos y laboratorios.

Robótica con IA	Máquinas con mejores capacidades de percepción, planificación y adaptación.
Modelos especializados	Sistemas diseñados específicamente para ciencia, medicina, industria o educación.
IA multimodal	Mayor integración de texto, imagen, audio, video y datos estructurados.
IA responsable	Más atención a seguridad, evaluación, transparencia y supervisión humana.

10. Conclusión

Los desarrollos actuales de la inteligencia artificial muestran una transformación importante en la manera de trabajar, producir e investigar. En el sector productivo, la IA se utiliza para automatizar tareas, analizar datos, mejorar la calidad, apoyar el desarrollo de software, predecir fallas y optimizar diferentes procesos. La tendencia más importante es el crecimiento de sistemas agénticos que pueden realizar secuencias de acciones y utilizar herramientas.

En el sector de investigación, la IA está adquiriendo un papel cada vez más importante en disciplinas como biología, química, física, astronomía y ciencias del clima. Los modelos pueden analizar grandes volúmenes de información y acelerar determinadas etapas de una investigación. No obstante, los sistemas actuales todavía presentan dificultades para realizar investigaciones completas de forma confiable y reproducible.

Por lo tanto, la inteligencia artificial debe entenderse como una tecnología de apoyo y transformación, no simplemente como un reemplazo del trabajo humano. Su verdadero potencial depende de la manera en que las personas, empresas e instituciones la integren, evalúen y supervisen. El futuro de la IA estará marcado no solamente por modelos más capaces, sino también por el desarrollo de métodos de seguridad, responsabilidad y colaboración entre humanos y sistemas inteligentes.

Fuentes de consulta

- Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. (2026). The 2026 AI Index Report. <https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report>
- Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. (2026). Science: The 2026 AI Index Report. <https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report/science>
- Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. (2026). Research and Development: The 2026 AI Index Report. <https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report/research-and-development>
- Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. (2026). Economy: The 2026 AI Index Report. <https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report/economy>
- Reuters. (2026, September 10). AI boom poses new financial stability risks, BIS head says.
- Reuters. (2026, September 9). AI models' capabilities leap comes with new safety warnings.
- Cinco Días. (2026, September 9). La adopción de la IA se dispara en las empresas, pero su impacto en la rentabilidad se estanca.